

MO-OLL-02 — Traslado de ollas llenas con grúa de colada

Código	Versión	Estado	Área	Dueño del proceso	Elaboró	Revisión técnica	Revisión de seguridad	Aprobó	Fecha	Próxima revisión
MO-OLL-02	0.1	Borrador para validación	Nave de ollas — LF-1 / LF-2 a CC1 / CC2	C-04 Jefe de Turno de Acería	experto-operativo-metalurgia	experto-operativo-metalurgia — visto bueno con observaciones, 2026-09-25	experto-seguridad-salud — visto bueno con observaciones, 2026-09-25	Pendiente (Gerente de Acería / Director)	2026-09-25	2027-09-25

Valores técnicos tomados de FT-ACE-001 v0.3. Lo marcado **[Validar con OEM / Ingeniería de Proceso]** o **[Supuesto]** no se usa en planta hasta que C-07 / Mantenimiento lo validen.

1. Objetivo y alcance

Objetivo: trasladar ollas con **≈ 150 t de acero líquido** (carga total ≈ 225–235 t [Supuesto]) desde el horno olla hasta la torreta de CC1 o CC2 —y las ollas vacías de regreso— **sin personas bajo la carga, sin choques, sin derrames y a tiempo** para la secuencia de colada.

Alcance: izaje, traslado y asentamiento de ollas llenas y vacías con las grúas de colada de **250/63 t** (doble sistema de freno y límites redundantes): LF → torreta CC1/CC2; olla vacía → volteo/preparación; olla en emergencia → fosa o área de emergencia. Incluye la inspección previa al uso de la grúa por el operador. **No incluye:** la operación en la torreta (MO-CC1-05 / MO-CC2-05) ni el mantenimiento de la grúa (MM-GR-01).

2. Roles y responsabilidades

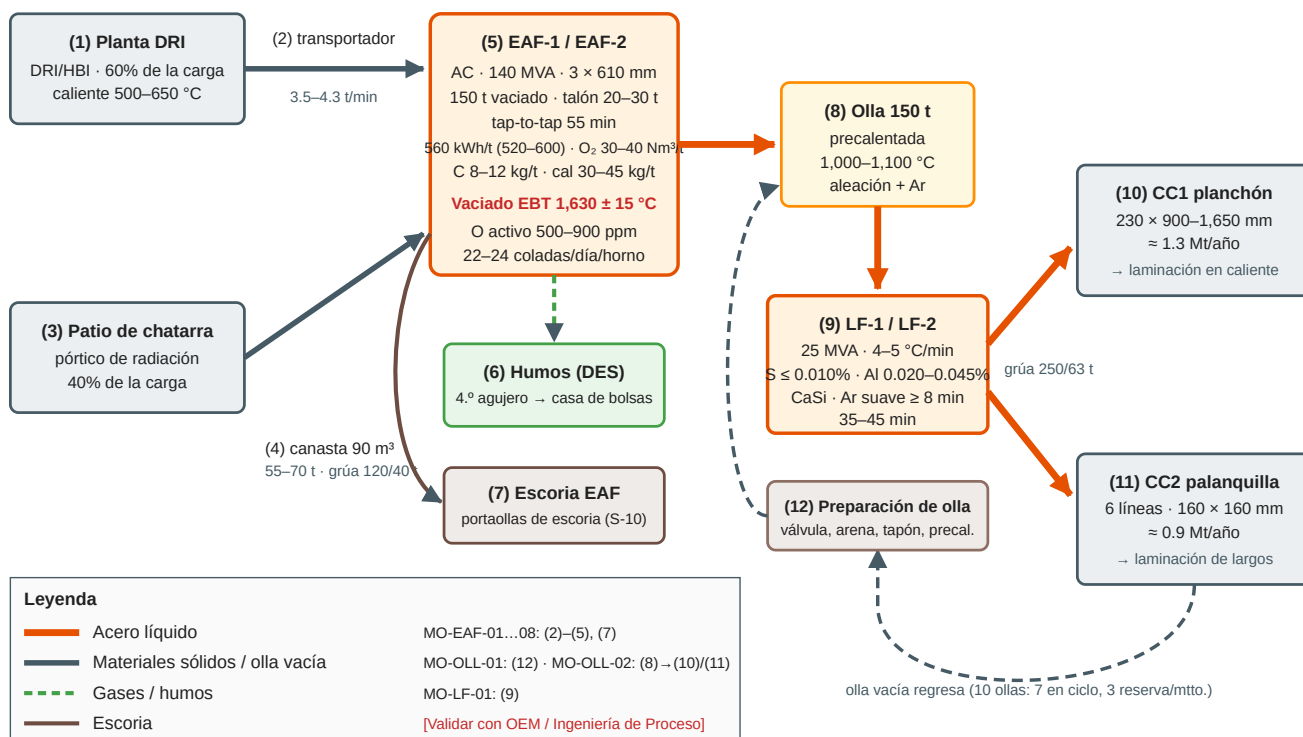
Rol	Responsabilidad en este proceso	R/A/C/I
C-04 Jefe de Turno de Acería	Dueño. Prioriza movimientos, autoriza rutas alternas y decide en emergencias de olla o de grúa.	A
S-09 Operador de Grúa de Colada	Inspecciona la grúa, iza, traslada y asienta. Tiene autoridad para no mover una olla insegura.	R
S-13 Operador de Plataforma de Colada	Señalero en la torreta y en el LF: confirma enganche de ganchos y asentamiento.	R
S-06 Operador de Horno Olla	Libera la olla (T, química, argón suave cumplido, bordo libre, sin fuga).	R
S-12 Operador de Púlpito de Colada	Confirma que la torreta está lista para recibir.	C
S-19 / S-20 Mantenimiento	Atienden fallas de grúa.	C
C-16 Especialista de Seguridad	Define rutas y zonas de exclusión con C-04.	C

3. Descripción del proceso

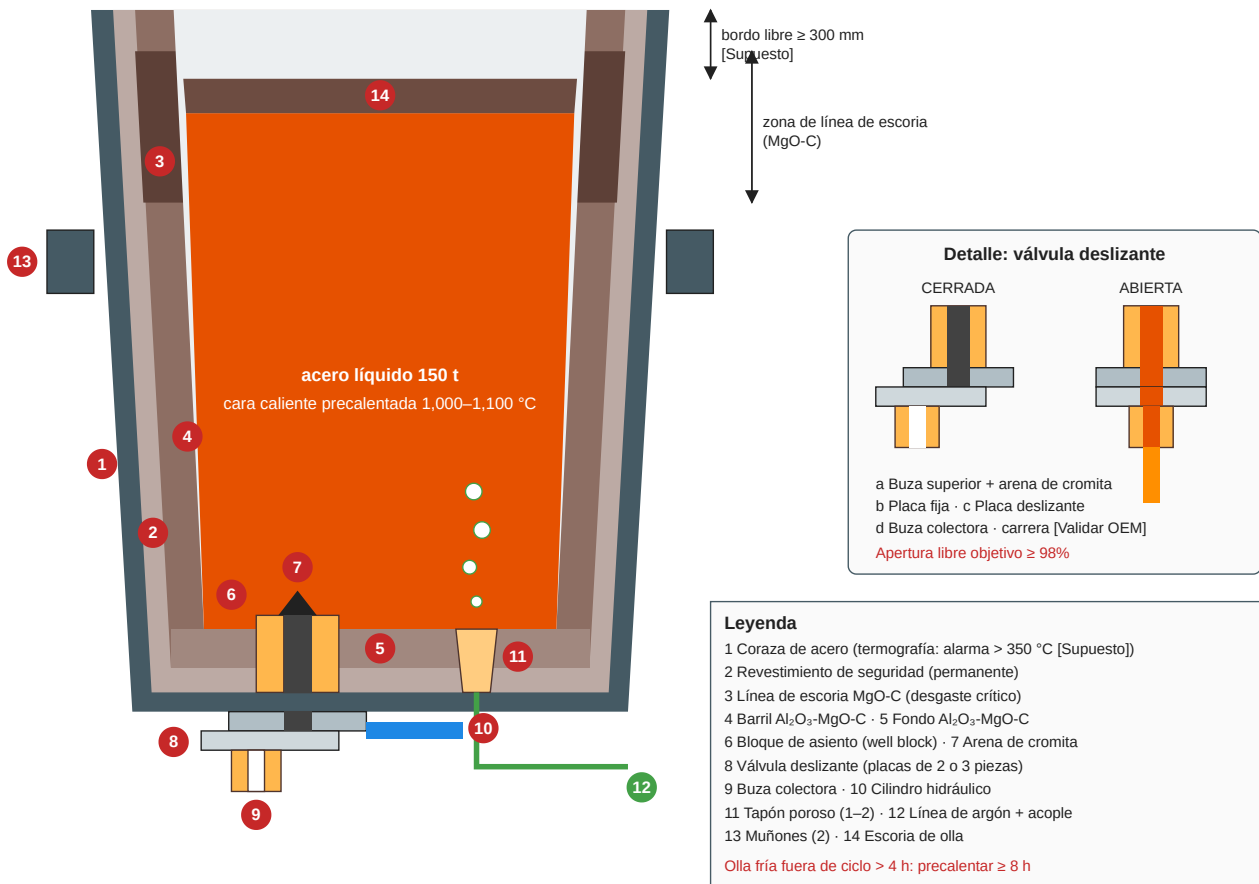
El acero tratado sale del LF en el carro de olla hacia la posición de izaje. S-06 libera la olla; S-09 baja el gancho principal (doble gancho/travesía) a los **muñones**, S-13 confirma el enganche de ambos lados y S-09 levanta espacio, **prueba frenos con carga** y traslada por la **ruta definida** hasta el brazo libre de la torreta de la máquina de colada. Asienta suave, S-13 confirma el asiento y se liberan los ganchos. La olla vacía regresa por la misma disciplina a volteo y preparación (MO-OLL-01).

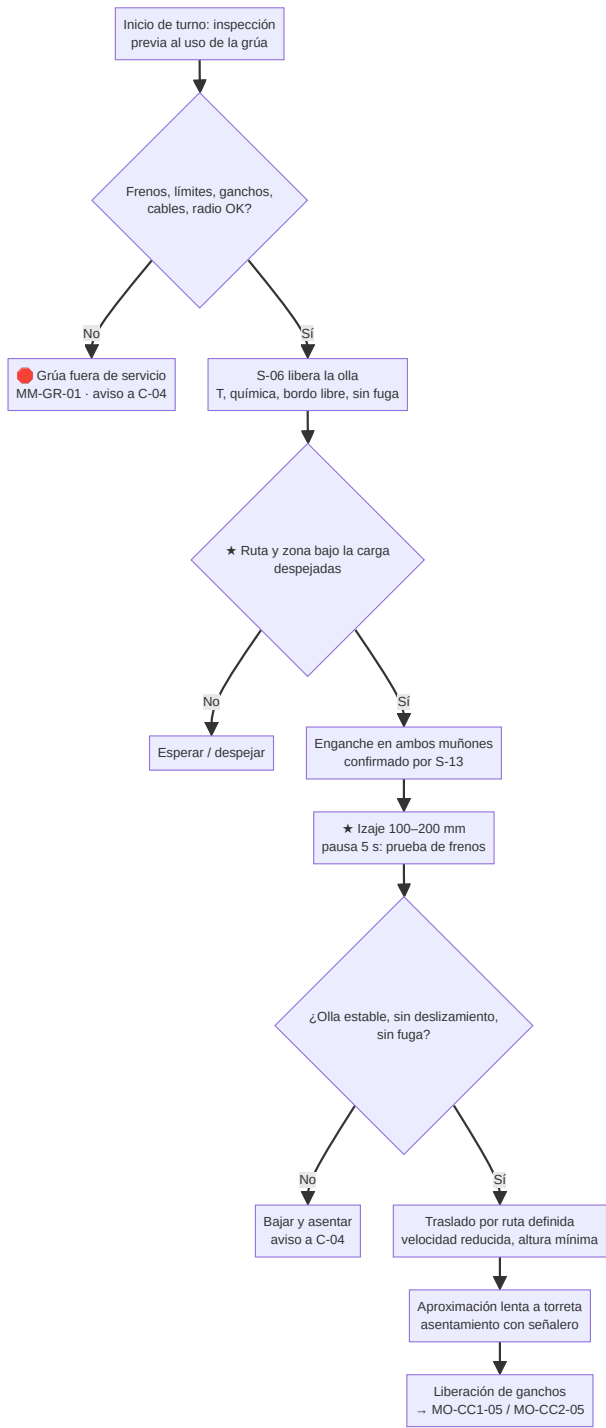
Figura 1. Flujo general de la Acería (Complejo Acería Norte)

Valores de FT-ACE-001 v0.2 · 2.2 Mt/año de acero líquido · operación 24/7

**Figura 7. Corte de la olla de 150 t: refractario, válvula deslizable y tapón poroso**

Flota de 10 ollas (7 en ciclo) · vida del refractario 60–80 coladas · dimensiones ilustrativas [Validar con OEM / Especialista de Refractarios C-15]





4. Equipos y maquinaria

Equipo / componente	Función	Especificación clave	Condición para operar (verificación)
Grúa de colada (2)	Iza y traslada ollas llenas	250/63 t; doble sistema de freno; límites redundantes	Inspección previa al uso firmada; sin alarmas; mantenimiento vigente (MM-GR-01)
Traviesa con ganchos laminares	Toma la olla por los muñones	Capacidad ≥ 250 t	Sin grietas; seguros; inspección de ganchos (END) vigente [Validar con OEM / Ingeniería de Proceso]
Cables de izaje	Soportan la carga	Criterio de descarte OEM/NOM-006	Sin alambres rotos, aplastamiento ni corrosión fuera de criterio
Límites de izaje (superior redundante)	Evitan el choque del bloque	2 límites independientes	Prueba sin carga al inicio de turno

Equipo / componente	Función	Especificación clave	Condición para operar (verificación)
Celda de carga	Indica el peso de la olla	Alarma de sobrecarga	Lectura coherente con la olla vacía/llena
Radio y bocina / luces	Comunicación y alerta	Canal dedicado	Prueba de radio al inicio de turno
Muñones de la olla	Puntos de izaje	Inspección END según programa [Validar con OEM / Ingeniería de Proceso]	Sin grietas ni desgaste visible
Torreta de CC1/CC2	Recibe la olla	Pesaje de olla	Brazo libre y en posición de carga

5. Parámetros de operación

Parámetro	Unidad	Objetivo	Rango normal	Alarma / límite	Acción si está fuera de rango	Dónde se mide
Peso de la olla llena (acero + tara + escoria)	t	≈ 230 [Supuesto]	220–240	> 240 [Supuesto]; 250 capacidad nominal	> 240 t: no izar sin C-04; revisar sobrellenado	Celda de carga
Bordo libre (acero/escoria al borde)	mm	≥ 300 [Supuesto]	—	< 300	No trasladar hasta que C-04 decida (riesgo de derrame)	Visual / nivel
Prueba de frenos con carga	mm / s	Levantar 100–200 mm y pausar 5 s	—	Deslizamiento de la carga	Bajar y asentar; grúa fuera de servicio	Visual
Altura sobre obstáculos durante el traslado	mm	Mínima segura (≥ 500 [Validar con OEM / Ingeniería de Proceso])	—	Carga alta sin necesidad	Bajar a la altura de ruta	Visual
Velocidad de traslación con olla llena	% de nominal	≤ 50 [Validar con OEM / Ingeniería de Proceso]	—	Balanceo de la olla	Reduce; frena suave	Mandos
Velocidad en aproximación a torreta	%	Marcha lenta	—	—	—	Mandos
Tiempo LF → torreta	min	≤ 8 [Supuesto]	5–10	> 12	Informa a S-12/S-06: pérdida de T	Nivel 2
Temperatura de coraza visible (termografía de ruta)	°C	≤ 300 [Supuesto]	—	> 350 [Supuesto]	Trasladar a la ruta de emergencia; C-04 decide	Cámara IR

Lista de inspección previa al uso de la grúa de colada (resumen) [Validar con OEM / MM-GR-01]:

Punto	Cómo se verifica	Criterio
Frenos de izaje (2 sistemas)	Prueba sin carga: detener y retener	Detienen sin deslizamiento
Límite superior principal y de respaldo	Acercamiento lento sin carga	Ambos actúan
Límites de traslación y anticolidión	Aproximación lenta	Actúan y reducen velocidad
Ganchos, seguros y traviesa	Visual	Sin grietas, deformación ni desgaste visible
Cables	Visual en tramos visibles	Sin alambres rotos, aplastamiento o "jaula de pájaro"
Celda de carga	Lectura sin carga	Cero coherente
Radio, bocina, luces, paro de emergencia	Prueba	Funcionan
Cabina (aire acondicionado, extintor, visibilidad)	Visual	En condición

6. Seguridad

6.1 Peligros y controles críticos

Peligro	Consecuencia	Control crítico	Verificación
Personas bajo la olla o en la ruta	Fatalidad por caída de carga o derrame	★ Nadie bajo la carga; ruta definida y señalizada; bocina y luces; peatones en pasillos protegidos	VCC mensual; bitácora de rutas
Falla de freno o de límite	Caída de la olla	★ Inspección previa al uso; prueba de frenos con carga a 100–200 mm; doble freno	Lista del operador
Enganche incompleto de un muñón	Volteo de la olla	★ Confirmación visual de ambos ganchos por S-13 antes de levantar	Señal "enganche OK"
Choque con estructuras u otra grúa	Balanceo, derrame	Anticolisión; velocidad reducida; ruta libre	Prueba de anticolisión
Perforación de olla durante el traslado	Derrame sobre la ruta	Termografía; ruta de emergencia; áreas bajo ruta sin agua ni personas	Plan de emergencia MS-ACE-09
Sobrellenado / derrame por el borde	Quemaduras	Bordo libre ≥ 300 mm; traslado suave	S-06 libera con bordo libre
Sobrecarga de la grúa	Caída de la olla	★ Peso de olla llena ≤ 240 t en la celda de carga. [Validar con OEM si los 250 t de la grúa incluyen la traviesa ($\approx 15\text{--}25$ t [Supuesto]); si la incluyen, el límite de olla llena debe bajar a 250 t – traviesa – margen, y no se certifica el paso 7 hasta confirmarlo]	Celda de carga; placa de la grúa
Pérdida de energía con olla suspendida	Olla detenida en el aire	Frenos a prueba de falla; evacuar debajo; procedimiento OEM de descenso de emergencia [Validar con OEM / Ingeniería de Proceso]	Simulacro anual
Radiación térmica sobre la cabina	Estrés térmico del operador	Cabina aislada y climatizada; pausas	MS-ACE-08

6.2 EPP obligatorio

S-09: ropa ignífuga, casco, lentes, botas; cabina climatizada con extintor. S-13 (señalero): careta con visor dorado, chaqueta aluminizada, guantes, ropa ignífuga, botas metatarsales, radio. Todos en nave de ollas: protección auditiva.

6.3 Permisos, bloqueos y zonas de exclusión

- ★ **Zona de exclusión móvil (MS-ACE-01):** zona roja = proyección de la ruta ± 5 m; zona amarilla $\pm 5\text{--}15$ m; nadie bajo ni junto a la ruta durante todo el traslado. La olla viaja a la altura mínima con ≥ 1 m de holgura sobre el obstáculo más alto (MS-ACE-04). [Supuesto — validar con el estudio de la nave, C-16]
- Rutas definidas en plano (MS-ACE-04): nunca sobre púlpitos, oficinas, comedores, fosas con agua ni vías peatonales sin protección.
- Mantenimiento de grúa: LOTO de la alimentación (conductores/barras) y de la grúa vecina (MS-ACE-02); trabajo en altura (MS-ACE-10).
- Solo S-09 certificado opera; el relevo se hace con la grúa sin carga.

7. Calidad

Variable crítica de calidad	Especificación	Método / frecuencia	Registro	Defecto si falla
Tiempo de traslado LF → torreta	≤ 8 min [Supuesto]	Por colada	Nivel 2	Pérdida de T; sobrecalentamiento bajo en el distribuidor

Variable crítica de calidad	Especificación	Método / frecuencia	Registro	Defecto si falla
Olla correcta a la máquina correcta	Grado y destino según programa	Verificación de número de olla y colada con S-12	Nivel 2	Grado equivocado en la máquina
Traslado suave	Sin balanceo	Observación	—	Salpicadura de escoria, pérdida de capa aislante, reoxidación

8. Procedimiento paso a paso

#	Paso	Cómo hacerlo (detalle y medición)	Criterio de aceptación	★	Rol
1	Inspección previa al uso	Revisa frenos (prueba sin carga), límites superiores (ambos), ganchos y seguros, cables, radio, bocina, luces, anticollisión, celda de carga.	Lista sin pendientes	★	S-09
2	Recibe la liberación	S-06 confirma: colada, T, química, argón suave cumplido, bordo libre ≥ 300 mm, sin fuga ni punto caliente.	Liberación por radio		S-06
3	Confirma destino	S-12 confirma la torreta y el brazo libre.	Destino confirmado		S-12
4	Despeja la ruta	Bocina; verifica la ruta y el área bajo la trayectoria.	Ruta libre	★	S-09
5	Engancha	Baja la traviesa, engancha ambos muñones.	Ambos ganchos enganchados	★	S-09
6	Confirma enganche	S-13, desde posición segura, confirma visualmente ambos lados.	"Enganche OK"	★	S-13
7	Levanta y prueba frenos	Levanta 100–200 mm, pausa 5 s; observa deslizamiento y peso. Si el peso supera el límite, asienta y avisa a C-04.	Sin deslizamiento; peso ≤ 240 t [Validar con OEM el peso de la traviesa]	★	S-09
8	Traslada	Altura mínima segura; $\leq 50\%$ de velocidad; arranques y frenados suaves.	Sin balanceo		S-09
9	Aproxima a la torreta	Marcha lenta; alinea muñones con el brazo; señales de S-13.	Alineado		S-09 / S-13
10	Asienta	Baja suave hasta asentar; S-13 confirma asiento completo.	"Asentada OK"	★	S-09 / S-13
11	Libera ganchos	Baja la traviesa, desengancha, sube y retira.	Ganchos libres		S-09
12	Olla vacía	Cuando la CC la libera, repite 4–11 hacia volteo/preparación (MO-OLL-01).	Olla en preparación		S-09
13	Registra	Hora, olla, colada, destino, peso, eventos.	Registro		S-09

9. Condiciones anormales y respuesta

Síntoma / alarma	Causa probable	Acción inmediata	A quién avisar
Perforación o fuga de olla durante el traslado	Refractario agotado	● Si es seguro, lleva la olla a la fosa/área de emergencia seca más cercana por la ruta de emergencia sin pasar sobre personas; si no, bájala en el área segura más cercana. Evacúa a ≥ 25 m. No uses agua.	C-04, C-16 (MS-ACE-09)
Olla deslizándose en la prueba de frenos	Freno desajustado	Baja y asienta; grúa fuera de servicio	C-04, MM-GR-01
Pérdida de energía con olla suspendida	Falla eléctrica	Frenos retienen; evacua debajo; no intentes descenso sin procedimiento OEM	C-04, S-20
Actuación de un límite superior	Error de maniobra / falla	Detén; no rearmes el límite de respaldo sin mantenimiento	C-04, S-20
Choque o balanceo fuerte	Maniobra brusca	Detén, estabiliza; revisa derrame y daños	C-04

Síntoma / alarma	Causa probable	Acción inmediata	A quién avisar
Bordo libre < 300 mm	Sobrellenado en EAF	No trasladar sin decisión de C-04	C-04
Punto caliente en coraza en la ruta	Refractario	Tratar como fuga potencial: ruta de emergencia	C-04, C-15
Torreta no disponible	Falla en CC	Mantén la olla en el LF (argón suave, T)	C-04, S-12

10. Registros

- Lista de inspección previa al uso de la grúa (por turno y operador).
- Registro de movimientos: olla, colada, origen, destino, hora, peso.
- Bitácora de fallas y eventos de la grúa.
- Registro de simulacros de emergencia de olla (anual [Supuesto]).

11. Competencia requerida y certificación

Rol	Nivel requerido (1–4)	Formación teórica (h)	OJT supervisado (h / eventos)	Evaluación (pasos ★)	Vigencia
S-09 Operador de Grúa de Colada	3	40 (NOM-006, grúa de colada, metal líquido, emergencias)	160 h / 60 movimientos con olla llena	Pasos 1, 4, 5, 7, 10 + simulacro de fuga y de pérdida de energía	12 meses (grúas/izaje)
S-13 Operador de Plataforma (señalero)	3	16 (señales, NOM-006)	40 h / 30 movimientos	Pasos 6, 10	12 meses (grúas/izaje)
C-04 Jefe de Turno	4	16 + evaluador	—	Decisión en emergencia de olla	24 meses (TD-P07)

Lista corta de verificación de pasos ★:

1. Realiza la inspección previa al uso y rechaza la grúa con falla.
2. No mueve la olla sin la ruta despejada ni con personas bajo la carga.
3. Exige la confirmación de enganche de ambos muñones.
4. Ejecuta la prueba de frenos con carga a 100–200 mm.
5. Aplica la respuesta a fuga de olla durante el traslado.

12. Referencias

- FT-ACE-001 §3 y §6; CAT-ACE-001; MO-OLL-01, MO-LF-01, MO-CC1-05, MO-CC2-05; MM-GR-01.
- MS-ACE-01, MS-ACE-04, MS-ACE-08, MS-ACE-09.
- NOM-006-STPS (manejo de materiales / grúas), NOM-004-STPS, NOM-017-STPS — verificar con Jurídico Laboral / SSO.
- Manual OEM de las grúas de colada [por referenciar]; plano de rutas de la nave de ollas [por referenciar].
- TD-P07.

13. Control de cambios

Versión	Fecha	Cambio	Autor
0.1	2026-09-25	Emisión inicial para validación	experto-operativo-metalurgia
0.1	2026-09-25	Revisión técnica cruzada contra FT-ACE-001 v0.3: sin cambios de contenido; queda pendiente validar la tara real de la olla y si los 250 t nominales incluyen la traviesa.	experto-operativo-metalurgia

Grupo Acero Sierra Madre — Academia GASM · 10-plantas/01-steelmaking/02-operacion/ollas-lf/MO-OLL-02-traslado-ollas-grua-colada.md · Documento controlado: la versión vigente es la del repositorio. Copia impresa = copia no controlada.